

**Министерство образования Республики Беларусь**

**Учреждение образования  
«Белорусский государственный университет  
информатики и радиоэлектроники»**

---

**ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И  
УПРАВЛЕНИЯ**

**Кафедра интеллектуальных информационных технологий**

**Отчет**

**По дисциплине: Аппаратное обеспечение интеллектуальных систем**

**Выполнил: Евик А.Н., гр. 421702**

**Проверил: Захаров В.В.**

**Минск 2026**

## Лабораторная работа № 3

### Минимизация логических функций

**Цель:** повторение и закрепление материала по минимизации функций, освоение навыков по использованию различных методов минимизации.

Вариант 10

**Заданная функция:**  $\overline{(\overline{x_1} + \overline{x_2}) \cdot \overline{x_2} \cdot x_3}$

**Алгоритм:**

#### 1. Построение таблицы истинности

Программа позволяет построить таблицу истинности, используя стороннюю библиотеку:

```
Функция: f = !((!x1 + !x2) * !(x2 * x3))

Таблица истинности
j   x1  x2  x3  | f
-----
0   0   0   0   | 0
1   0   0   1   | 1
2   0   1   0   | 0
3   0   1   1   | 0
4   1   0   0   | 0
5   1   0   1   | 1
6   1   1   0   | 1
7   1   1   1   | 1
```

#### 2. Построение СКНФ и СДНФ

Программа строит совершенные конъюнктивную и дизъюнктивную нормальные формы, используя таблицу истинности:

```
СДНФ: !x1 * !x2 * x3 + x1 * !x2 * x3 + x1 * x2 * !x3 + x1 * x2 * x3
СКНФ: (x1 + x2 + x3) * (x1 + !x2 + x3) * (x1 + !x2 + !x3) * (!x1 + x2 + x3)
```

#### 3. Применение расчетного метода минимизации

##### 3.1. Правило склеивания

Первым этапом расчетного метода минимизации является применение правила склеивания -> переход к сокращенной форме функции:

**Шаг 1 – Сокращённая форма:**  $!x2 * x3 + x1 * x3 + x1 * x2$

(для СДНФ)

Шаг 1 – Сокращённая форма:  $(x_1 + !x_2) * (x_1 + x_3) * (x_2 + x_3)$

(для СКНФ)

### 3.2. Проверка на наличие лишних импликант

Путем проверки всех импликант и значений переменных для каждой импликанты можно установить, какие являются лишними.

Импликанта является лишней, если при подстановке значений ее переменных в исходное выражение без исследуемой импликанты результат не будет зависеть от какой-либо переменной:

Шаг 2 – Проверка лишних:

$!x_2 * x_3$  -> нелишняя

$x_1 * x_3$  -> ЛИШНЯЯ

$x_1 * x_2$  -> нелишняя

Тупиковая форма:  $!x_2 * x_3 + x_1 * x_2$

(для СДНФ)

Шаг 2 – Проверка лишних:

$x_1 + !x_2$  -> нелишняя

$x_1 + x_3$  -> ЛИШНЯЯ

$x_2 + x_3$  -> нелишняя

Тупиковая форма:  $(x_1 + !x_2) * (x_2 + x_3)$

(для СКНФ)

В данном случае для СДНФ лишней является импликанта, потому что при подстановке ее значений в исходную функцию получится:

$$!x_2 * 1 + x_2 * 1 = !x_2 + x_2 = 1$$

То есть значение функции не зависит ни от одной переменной => импликанта лишняя.

Результатом минимизации функции расчетным методом будет тупиковая форма - сокращенная форма без лишних импликант.

## 4. Применение расчетно-табличного метода (метода Квайна-Мак-Класки)

Применение данного метода заключается в построении специальной таблицы, в которой выписываются все конституенты как столбцы и импликанты как строки, после чего выводятся лишние импликанты, не влияющие на значение истинности:

Шаг 1 – Сокращённая форма:  $\bar{x}_2 * x_3 + x_1 * x_3 + x_1 * x_2$

Шаг 2 – Таблица покрытия:

| Импликанта                                     | $\bar{x}_1 * \bar{x}_2 * x_3$ | $x_1 * \bar{x}_2 * x_3$ | $x_1 * x_2 * \bar{x}_3$ | $x_1 * x_2 * x_3$ |
|------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| $\bar{x}_2 * x_3$                              | X                             | X                       |                         |                   |
| $x_1 * x_3$                                    |                               | X                       |                         | X                 |
| $x_1 * x_2$                                    |                               |                         | X                       | X                 |
| Лишние: $x_1 * x_3$                            |                               |                         |                         |                   |
| Тупиковая форма: $\bar{x}_2 * x_3 + x_1 * x_2$ |                               |                         |                         |                   |

(для СДНФ)

Шаг 1 – Сокращённая форма:  $(x_1 + \bar{x}_2) * (x_1 + x_3) * (x_2 + x_3)$

Шаг 2 – Таблица покрытия:

| Импликанта                                         | $x_1 + x_2 + x_3$ | $x_1 + \bar{x}_2 + x_3$ | $x_1 + \bar{x}_2 + \bar{x}_3$ | $\bar{x}_1 + x_2 + x_3$ |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| $x_1 + \bar{x}_2$                                  |                   | X                       | X                             |                         |
| $x_1 + x_3$                                        | X                 | X                       |                               |                         |
| $x_2 + x_3$                                        | X                 |                         |                               | X                       |
| Лишние: $x_1 + x_3$                                |                   |                         |                               |                         |
| Тупиковая форма: $(x_1 + \bar{x}_2) * (x_2 + x_3)$ |                   |                         |                               |                         |

(для СКНФ)

Выявление лишних импликант производится путем анализа таблицы. Импликанты являются лишними, если они покрывают уже покрытые столбцы таблицы. Результатом будет также являться тупиковая форма - сокращенная форма без лишних импликант.

## 5. Применение табличного метода

Данный метод заключается в построении таблицы Карно и группировки конституент нуля(для СКНФ) и единицы(для СДНФ):

Карта Карно (единицы):

| $x_1 \backslash x_2 x_3$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|--------------------------|----|----|----|----|
| 0                        | 0  | 1  | 0  | 0  |
| 1                        | 0  | 1  | 1  | 1  |

Группы:  $\bar{x}_2 * x_3, x_1 * x_3, x_1 * x_2$

Тупиковая форма:  $\bar{x}_2 * x_3 + x_1 * x_2$

(для СДНФ)

Карта Карно (нули):

| $x_1 \backslash x_2 x_3$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|--------------------------|----|----|----|----|
| 0                        | 0  | 1  | 0  | 0  |
| 1                        | 0  | 1  | 1  | 1  |

Группы:  $x_2 + x_3$ ,  $x_1 + x_3$ ,  $x_1 + !x_2$   
Тупиковая форма:  $(x_2 + x_3) * (x_1 + !x_2)$

(для СКНФ)

После построения таблиц и группировки чисел определяются лишние импликанты путем проверки сохранения значения переменной в данной импликанте. Если значение переменной меняется, то данная переменная отбрасывается. В результате получится тупиковая форма, которая и будет являться результатом минимизации данной функции.

**Вывод:** Минимизация логических функций - это преобразование логической функции с целью уменьшения числа термов и переменных в каждом терме, что позволяет сократить количество логических элементов при аппаратной реализации. Минимизация выполняется в два этапа: переход от совершенной формы к сокращенной (склеивание) и переход от сокращенной формы к тупиковой (удаление лишних импликант). Тупиковая форма - форма функции, в которой удалены все лишние импликанты, то есть каждая импликанта покрывает хотя бы одну конституенту, не покрытую никакой другой импликантой.

Расчетный метод - склеивание выполняется вручную, лишние импликанты определяются путем подстановки значений переменных. Преимущества: прост для понимания, не требует построения дополнительных таблиц. Недостатки: при большом числе переменных легко допустить ошибку, процесс трудоемкий.

Метод Квайна-Мак-Класки - первый этап (склеивание) идентичен расчётному, второй этап выполняется через таблицу покрытия, где по строкам расположены импликанты, по столбцам - конституенты, а на пересечении ставится X если импликанта покрывает конституенту. Столбец с единственным X указывает на обязательную импликанту. Преимущества: наглядно видно какие импликанты обязательны, легко автоматизируется. Недостатки:

таблица покрытия быстро растет с увеличением числа переменных и конститuent.

Табличный метод - функция записывается в специальную таблицу, столбцы и строки которой упорядочены по коду Грея. Для СДНФ группируются единицы, для СКНФ - нули. Соседние клетки объединяются в прямоугольники размером 2, 4, 8 клеток. Переменная входит в импликанту, если она не меняется внутри группы, иначе - выпадает. Код Грея используется для того, чтобы любые две соседние клетки отличались ровно в одной переменной, что соответствует условию склеивания. Преимущества - минимизация выполняется визуально без вычислений, результат получается сразу. Недостатки - применим только для небольшого числа переменных, при большем числе карта становится слишком громоздкой.